Grandeurs physiques et signaux

Robotique – Grade 11 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 23 au 27 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Grandeurs physiques et signaux
Classe / effectif	Grade 11, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec navigateur web. — **Wokwi** (wokwi.com, gratuit) : projet ESP32 modèle avec une thermistance (capteur de température NTC) sur GPIO 34 et une photorésistance (capteur de lumière) sur GPIO 35. Le code est fourni. — Un tableur (Google Sheets ou LibreOffice Calc) pour les graphiques. — Vidéoprojecteur ou tableau interactif.
Pré-requis	Séances précédentes : chaîne d'information, capteurs analogiques et numériques, CAN 12 bits (0 à 4095 pour 0 à 3,3 V).

Préparation avant le cours (environ 45 min)

1. Créer le projet Wokwi avec les deux capteurs et coller le code de l'annexe A. Vérifier les noms et les broches des composants dans votre version du simulateur.
2. Préparer un tableur modèle avec les colonnes (temps, valeur, tension).
3. Préparer un graphique d'exemple de température sur 24 h pour l'accroche.
4. Préparer les fichiers des annexes C à E et le formulaire de sortie.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Identifier une grandeur mesurée.

— Interpréter un signal simple.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— d'associer à un capteur la grandeur physique qu'il mesure et son unité ;

— de lire un signal (courbe d'une valeur en fonction du temps) et d'en dégager un minimum, un maximum et une tendance ;

— de choisir un seuil à partir d'un signal pour déclencher une action.

Compétences numériques : relever des mesures, tracer et lire une courbe, justifier une décision par les données.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Que raconte cette courbe de température ?	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Grandeur, unité, signal, seuil	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Lecture d'un signal en collectif, puis relevé et courbe en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : que raconte cette courbe ? — 0 – 10 min

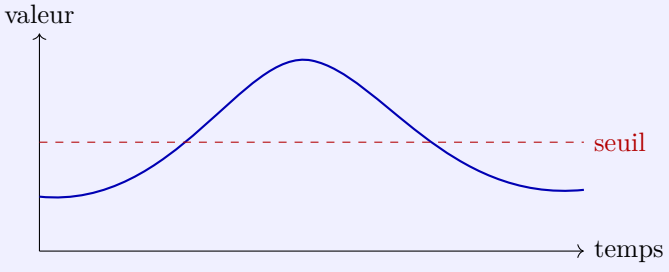
1. (5 min) Projeter la courbe de la température d'une journée (24 h) : montée le matin, maximum l'après-midi, descente le soir. *À quelle heure fait-il le plus chaud ? Quand le chauffage doit-il se déclencher ?*
2. (5 min) Question-problème : « **Comment un système peut-il comprendre ce que raconte une courbe et décider tout seul ? »**

2. Mini-leçon : grandeurs, signaux, seuils — 10 – 30 min

Support : annexe A. Quatre temps de 5 min.
Temps 1 : la grandeur physique. C'est ce qu'on mesure. Elle a une unité.

Grandeur	Unité	Capteur possible
Température	degré Celsius (°C)	Thermistance, sonde
Luminosité	lux (lx)	Photorésistance
Distance	mètre (m)	Capteur ultrason
Vitesse	mètre par seconde (m/s)	Codeur
Humidité	pour cent (%)	Capteur d'humidité

Temps 2 : un signal est une grandeur qui varie. On le représente par une courbe : le temps en abscisse, la valeur en ordonnée.
Temps 3 : lire un signal. Repérer le minimum, le maximum, la tendance (monte, descend, stable), les valeurs anormales (pics). Le bruit est une petite variation parasite.



Temps 4 : le seuil. Un seuil est une valeur qui déclenche une action. On le choisit à partir du

signal, en tenant compte du bruit : un seuil trop proche d'une valeur courante fait « clignoter » la commande.

Différenciation et besoins particuliers

Utiliser des couleurs pour le minimum, le maximum et le seuil sur toutes les courbes. Fournir des courbes déjà tracées pour les élèves qui ont du mal à construire un graphique. Lire à voix haute les axes avant d'interpréter.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B. Les élèves travaillent en binômes devant leur poste.

3a. Lecture d'un signal en collectif (12 min). À partir de la courbe de température de l'accroche, repérer ensemble le minimum, le maximum, l'heure du maximum et la tendance. Placer un seuil de chauffage et indiquer quand il déclenche.

3b. Relevé et courbe en binômes (18 min). Dans Wokwi, faire varier la température de la thermistance (valeurs −10, 0, 10, 20, 30, 40 °C), relever la valeur lue, la reporter dans le tableur et tracer la courbe.

Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	La courbe de température de l'accroche annotée	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Que mesure-t-on en ordonnée ? En abscisse ? Quelle est la tendance ? Où mettrais-tu un seuil ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant relève un point du tableau avec le binôme, qui poursuit	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Donner le tableau avec les températures déjà écrites et seulement les valeurs lues à compléter. Permettre de dicter les valeurs à son partenaire qui les saisit.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Associer cinq capteurs à la grandeur mesurée et à l'unité (banque de mots), puis lire une courbe imprimée de température en répondant à quatre questions guidées (minimum, maximum, heure du maximum, tendance).	Annexe C
B : au niveau	Relever dans Wokwi les valeurs de la thermistance pour six températures, tracer la courbe dans le tableur, interpréter (la relation est-elle linéaire ?) et choisir un seuil pour un ventilateur.	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Étudier la photorésistance : relever sept points (de l'obscurité à la pleine lumière), comparer avec la thermistance, choisir un seuil pour un éclairage automatique en tenant compte du bruit, et proposer deux seuils (hystérésis) pour éviter le clignotement.	Annexe E

Plan B si Wokwi est indisponible : utiliser le tableau de mesures imprimé et le tableur.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève lit la courbe imprimée et dit le maximum et l'heure. Valoriser la lecture précise.
   - **Groupe B** : un binôme présente sa courbe et son seuil. Valoriser le lien entre les données et la décision.
   - **Groupe C** : un élève présente ses deux seuils et explique le risque de clignotement. Valoriser l'analyse.
3. (4 min) Conclusion : *un capteur transforme une grandeur physique en signal ; on lit ce signal pour choisir un seuil et déclencher une action.*

6. Clôture : exit ticket — 110 – 120 min

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Quelle grandeur mesure une photorésistance et dans quelle unité l'exprime-t-on ?
2. Pourquoi faut-il tenir compte du bruit quand on choisit un seuil ?
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Grandeurs physiques et signaux

Nom : _____ Date : _____

Une **grandeur physique** est mesurée avec une **unité**. Un **signal** est une grandeur qui varie dans le temps. Un **seuil** déclenche une action.

Grandeur	Unité	Capteur
Température	°C	Thermistance
Luminosité	lx	Photorésistance
Distance	m	Ultrason
Humidité	%	Capteur d'humidité

Code fourni (Wokwi)

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  int temp = analogRead(34);    // thermistance
  int lum  = analogRead(35);    // photoresistance
  Serial.print("temp = ");
  Serial.print(temp);
  Serial.print("   lum = ");
  Serial.println(lum);
  delay(500);
}
```

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : lire un signal

Nom : _____ Date : _____

3a. Courbe de température sur 24 h

Minimum : ..... °C à ..... h Maximum : ..... °C à ..... h
Tendance entre 6 h et 14 h : .....
Mon seuil de chauffage : ..... °C. Il se déclenche entre ..... h et ..... h.

3b. Relevé de la thermistance

Température (°C)	Valeur lue (0 à 4095)	Tension (V)
−10		
0		
10		
20		
30		
40		

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde la courbe annotée de l'accroche.
Aide 2 : Que mesure-t-on en ordonnée ? En abscisse ? Quelle est la tendance ? Où mettrais-tu un seuil ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de relever un point avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : grandeur, unité, courbe

Nom : _____ Date : _____

Banque : température, luminosité, distance, humidité, °C, lx, m, %.

Capteur	Grandeur mesurée	Unité
Thermistance		
Photorésistance		
Capteur ultrason		
Capteur d'humidité		

Lis la courbe

1. Quel est le maximum ? .....
2. À quelle heure ? .....
3. La courbe monte ou descend le matin ? .....
4. Entoure le moment où le chauffage devrait se déclencher.

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : relevé, courbe et seuil Nom : _____ Date : _____

Température (°C)	Valeur lue	Tension (V)
−10		
0		
10		
20		
30		
40		

Trace la courbe (température en abscisse, valeur en ordonnée).

Questions

1. La courbe est-elle une droite ? .....
2. Quelle valeur lue correspond à 25 °C d'après ta courbe ? .....
3. Choisis un seuil pour un ventilateur qui démarre à 28 °C : valeur seuil .....

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : l'éclairage automatique

Nom : _____ Date : _____

Éclairement (position)	Valeur lue (photorésistance)	Commentaire
Obscurité		
Faible		
Moyen		
Fort		
Très fort		

1. Choisis un seuil et justifie : _____

2. Explique ce qu'est le bruit et pourquoi la lampe peut clignoter autour du seuil : _____

_____

3. Propose deux seuils (allumer, éteindre) pour l'éviter : .....

Défi bonus : compare la sensibilité de la thermistance et de la photorésistance (quelle variation de valeur pour quelle variation de grandeur).

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

Courbe type : minimum vers 5 h (environ 14 °C), maximum vers 15 h (environ 30 °C), tendance : monte. Un chauffage se déclenche quand la température passe sous un seuil (par exemple 18 °C), le soir et la nuit. Pour une thermistance NTC, la résistance diminue quand la température augmente ; le sens de variation de la valeur lue dépend du montage du module dans le simulateur (**à vérifier avant le cours**).

Annexe C

Température (°C) ; luminosité (lx) ; distance (m) ; humidité (%).

Annexe D

La courbe d'une thermistance NTC n'est pas une droite. Interpolation : lire sur la courbe. Seuil : valeur lue pour 28 °C.

Annexe E

Seuil indicatif : environ 1000 à 1500 sur 4095, selon le simulateur. Bruit : petites variations aléatoires qui font franchir le seuil. Hystérésis : allumer sous 900, éteindre au-dessus de 1100.
Critères de réussite : lecture correcte de la courbe, seuil justifié, explication du bruit.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : grandeurs et signaux Nom : _____ Date : _____

1. Quelle grandeur mesure une photorésistance et dans quelle unité l'exprime-t-on ?

2. Pourquoi faut-il tenir compte du bruit quand on choisit un seuil ?

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. La luminosité, en lux. 2. Le bruit fait varier la mesure autour du seuil et la commande peut se déclencher puis s'arrêter sans cesse.

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Grandeur et unité	Courbe lue	Seuil justifié	Groupe suivant